Наборы данных. Эксперименты проведены на рабочей станции AMD Ryzen 7 5800U, NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti, 16 ГБ оперативной памяти. Для обучения и тестирования выбраны два публичных современных набора данных: CICIDS-20171 и TII-SSRC-232. CICIDS-2017 собран в 2017 году на стенде с реальным клиентами и серверами. Всего было собрано около 2,8 млн пакетов за 5 рабочих дней. Этот набор данных охватывает 7 групп сценариев атак: атаки перебором (Brute Force), Heartbleed (уязвимость в OpenSSL), ботнет-атаки (Botnet), атаки, DoS, DDoS, Web-атаки и атаки внедрения (Infiltration), а также обычный легальный трафик. Набор данных TII-SSRC-23 представлен в 2023 году, который был собран исследовательской группой Technology Innovation Institute (Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты). Собранный набор состоит из 6,4 млн записей трафика из 10 типов атак, производных от ботнетов BASHLITE и Mirai. Данные были предварительно обработаны, удалены сильно коррелирующие признаки и приведены к единому количеству признаков равному 74.

Бинарная классификация внутри одного и между разными наборами данных. Проведена серия экспериментов бинарной классификации сетевого трафика с использованием наборов данных: CICIDS-2017 и TII-SSRC-23. В обоих случаях модель обучалась и тестировалась на соответствующем наборе данных по оценке внутри наборов данных. В табл. 2 приведены результаты модели при обучении и тестировании двух наборов данных.

Квантование для библиотеки Mamba на данный момент не поддерживается, но при попытке квантования Linear-слоев это не приводит к значимому уменьшению времени инференса на тестовой выборке.

Модель, обученная на TII-SSRC-23, при тестировании на CICIDS-2017 показывает плохие результаты из-за сильного распределительного сдвига (домашняя IoT-сеть ↔ корпоративный офис). Небольшое дообучение модели — на 10 % CICIDS-2017 данных восстанавливает точность до 99 %, практически совпадая с тестом первоначальной модели. Аналогичная ситуация наблюдается при обучении на CICIDS-2017 и тестировании на TII-SSRC-23. В табл. 3 представлены результаты кросс-обучения.